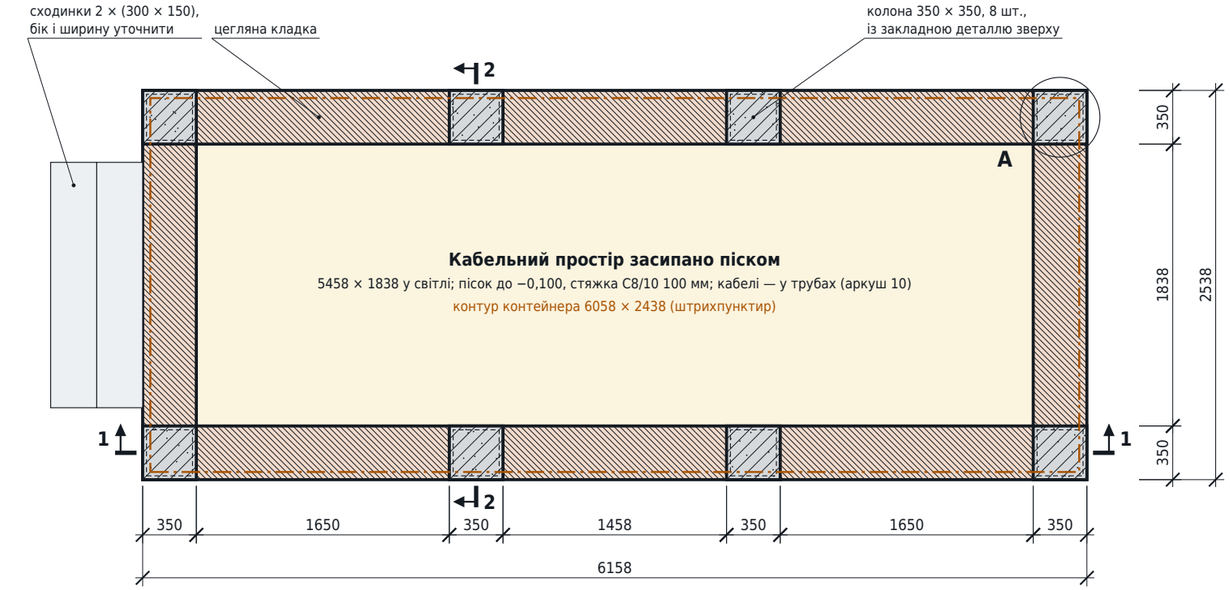
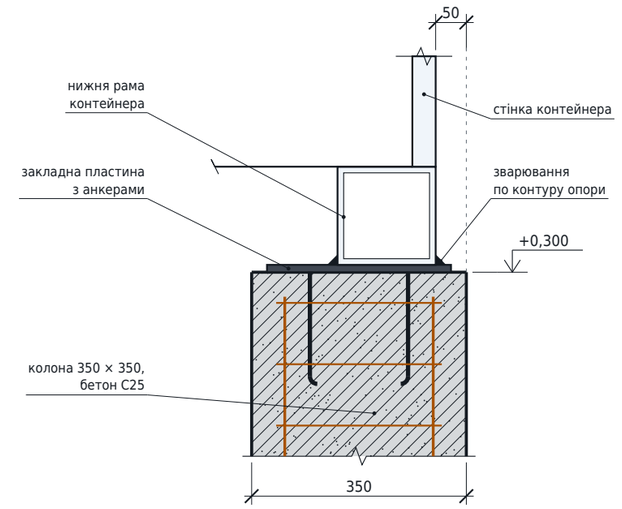
План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



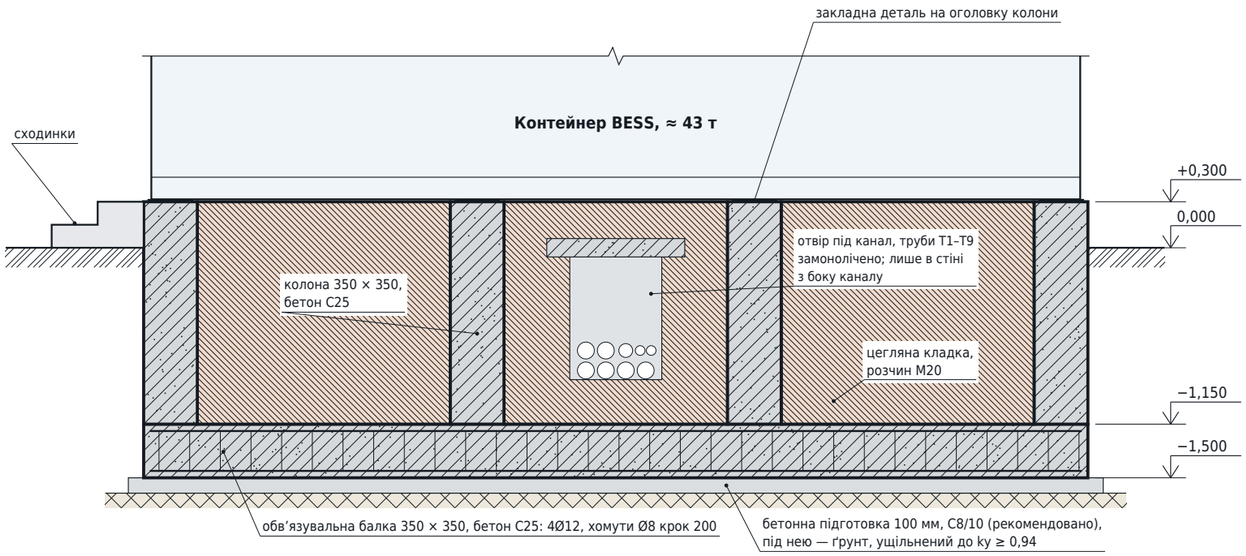
Вузол А М 1 : 10



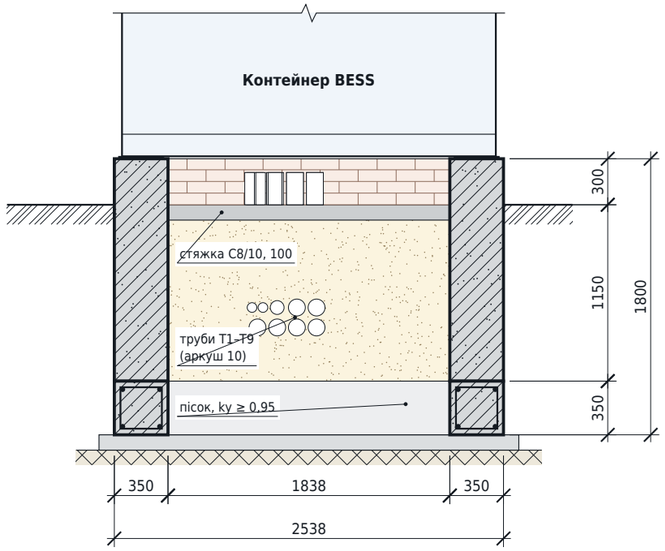
Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- пісок (засипка кабельного простору)
- природний ґрунт

1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)



2–2 М 1 : 40



Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв’язку з планом).

Обсяги (орієнтовно)

Бетон С25, балка 350 × 350	1,96 м³
Бетон С25, колони 8 шт.	1,42 м³
Бетон разом	3,38 м³
Кладка, площа стін (h = 1,45 м)	19,1 м²
Підготовка С8/10, 100 мм	0,88 м³
Сталь, усього (аркуш 9)	≈ 282 кг
Пісок у кабельному просторі	10,5 м³
Стяжка С8/10, 100 мм	1,00 м³

Примітки

1. Варіант 2 — глибина 1,5 м: та сама конструкція, підошву піднято на 350 мм — низ балки −1,500, колони 1450 мм. Креслення — за довідковим кресленням Golen (Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Фундамент блока PCS — того самого типу: Golen його не дав. Розміри в мм, позначки в м від верху землі біля блока.
2. Бетон С25 за позначенням виробника (орієнтовно С20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 9.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм С8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 9).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині М20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. Кабельний простір засипати піском (шарами по 200 мм, kу ≥ 0,95) до −0,100, зверху — стяжка С8/10 100 мм. Кабелі — у трубах ПЕ з резервом і протяжками (аркуш 10). У Golen тут кабельні опори в порожньому просторі — заміну погодити з Golen.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 110 кПа (контейнер BESS 43 т і власна вага фундаменту ≈ 21 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з нормативною глибиною промерзання (ДБН В.2.1-10) і вишукуваннями.
9. Креслення дійсне після підписів у штампі. Перед бетонуванням — підтвердження Golen щодо закладних деталей і розрахунок основи за даними інженерно-геологічних вишукувань.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада	Прізвище			Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Фундамент BESS і PCS · варіант 2 · 1,50 м

План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**8**	**10**

Масштаб: **1 : 40; 1 : 10**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

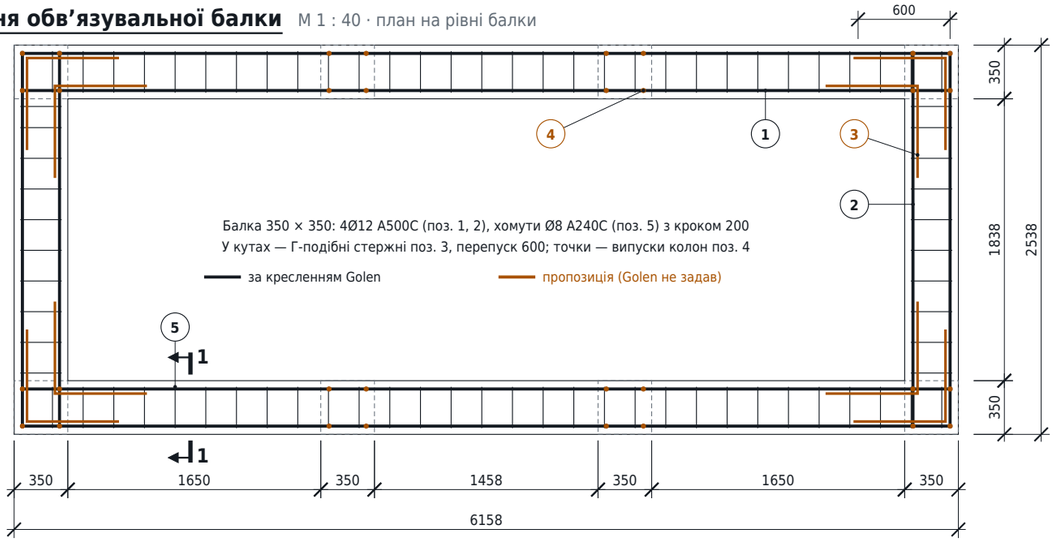
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

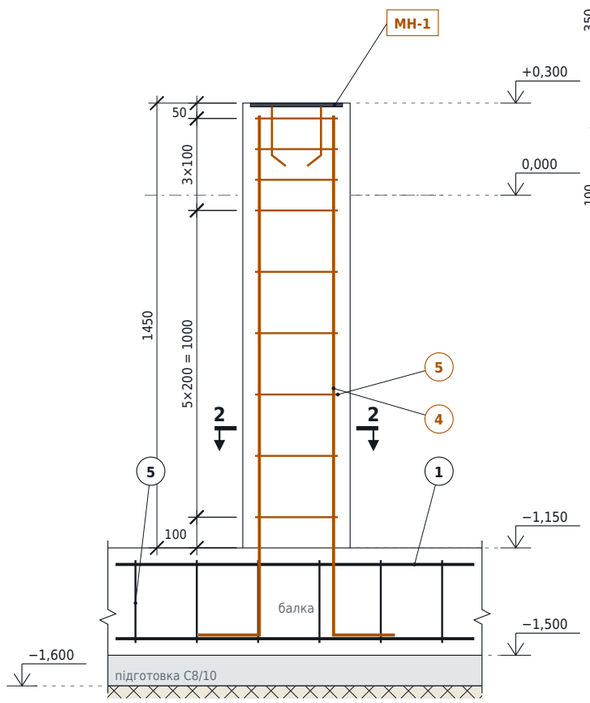
Армування обв’язувальної балки

М 1 : 40 · план на рівні балки



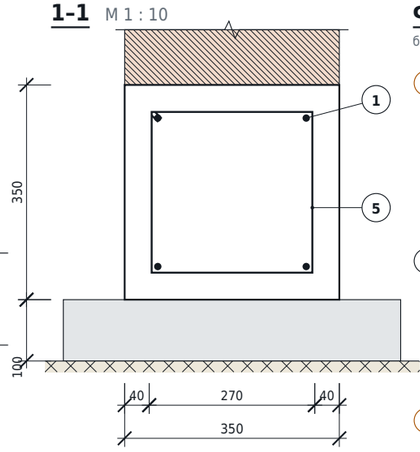
Каркас колони

М 1 : 20 · розріз уздовж балки



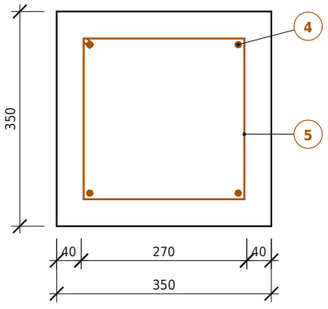
1–1

М 1 : 10



2–2

М 1 : 10



Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм



Специфікація арматури

кількість і маса — на 1 виріб

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од., кг	Примітка
Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 6080	8	5,40	балка, поздовжні
2	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2460	8	2,18	балка, торці
3	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600)	16	1,07	кути балки
4	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1890 (Г 1690 + 200)	32	1,68	колони, 4 на колону
5	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270)	156	0,49	84 балка + 72 колони
МН-1	—	лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230	8	9,29	уточнити в Golen
Кабельний канал, монолітний, L = 5460, 1 шт.					
6	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 2340 (П 820 + 700 + 820)	28	0,92	крок 200
7	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 5400	10	2,13	4 у дні, по 3 у стінах
Плита перекриття П-1, 800 × 485 × 80, на 1 шт. (усього 11)					
8	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 750	4	0,30	поперечні, знизу
9	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 437	5	0,17	поздовжні
Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)					
10	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C, L = 860	3	0,53	нижні
11	ДСТУ 3760:2019	Ø6 A240C, L = 310	5	0,07	поперечні

Відомість витрати сталі й бетону

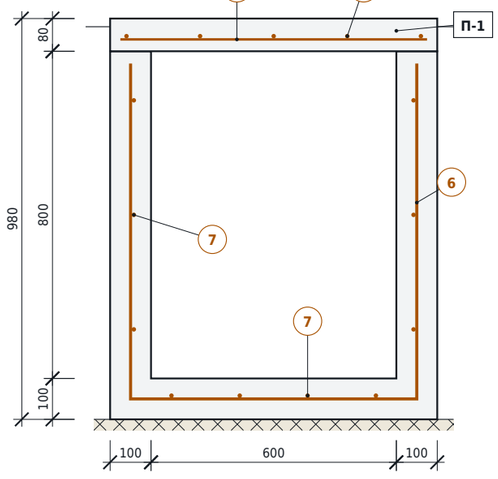
сталь у кг, бетон у м³

Елемент	Ø12 A500C	Ø10 A500C	Ø8 A500C	Ø8 A240C	Ø6 A240C	Закладні МН-1	Сталь разом	Бетон
Фундамент BESS	131,4	—	—	76,4	—	74,4	282,2	3,38 C25
Фундамент PCS (умовно)	131,4	—	—	76,4	—	74,4	282,2	3,38 C25
Бетонна підготовка, 2 шт.	—	—	—	—	—	—	—	1,76 C8/10
Кабельний канал	—	—	47,2	—	—	—	47,2	1,31 C25
Плити П-1, 11 шт.	—	—	22,5	—	—	—	22,5	0,34 C25
Перемички ПР-1, 2 шт.	—	3,2	—	—	0,7	—	3,9	0,08 C25
Разом	**262,8**	**3,2**	**69,7**	**152,8**	**0,7**	**148,7**	**638,0**	**10,25**

Бетон: C25 — 8,49 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

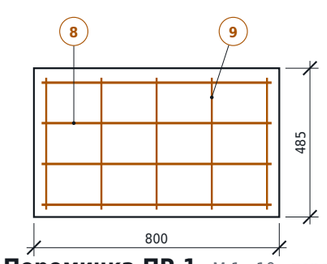
Кабельний канал: армування

М 1 : 15 · кабелі не показано



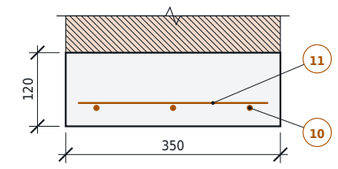
Плита П-1

М 1 : 20 · план



Перемичка ПР-1

М 1 : 10 · переріз



над отвором 600 × 800 у кладці

Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Армування фундаменту · варіант 2 · 1,50 м

Каркаси, специфікація, кабельний канал

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**9**	**10**

Масштаб: **1:40; 1:20; 1:15; 1:10**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

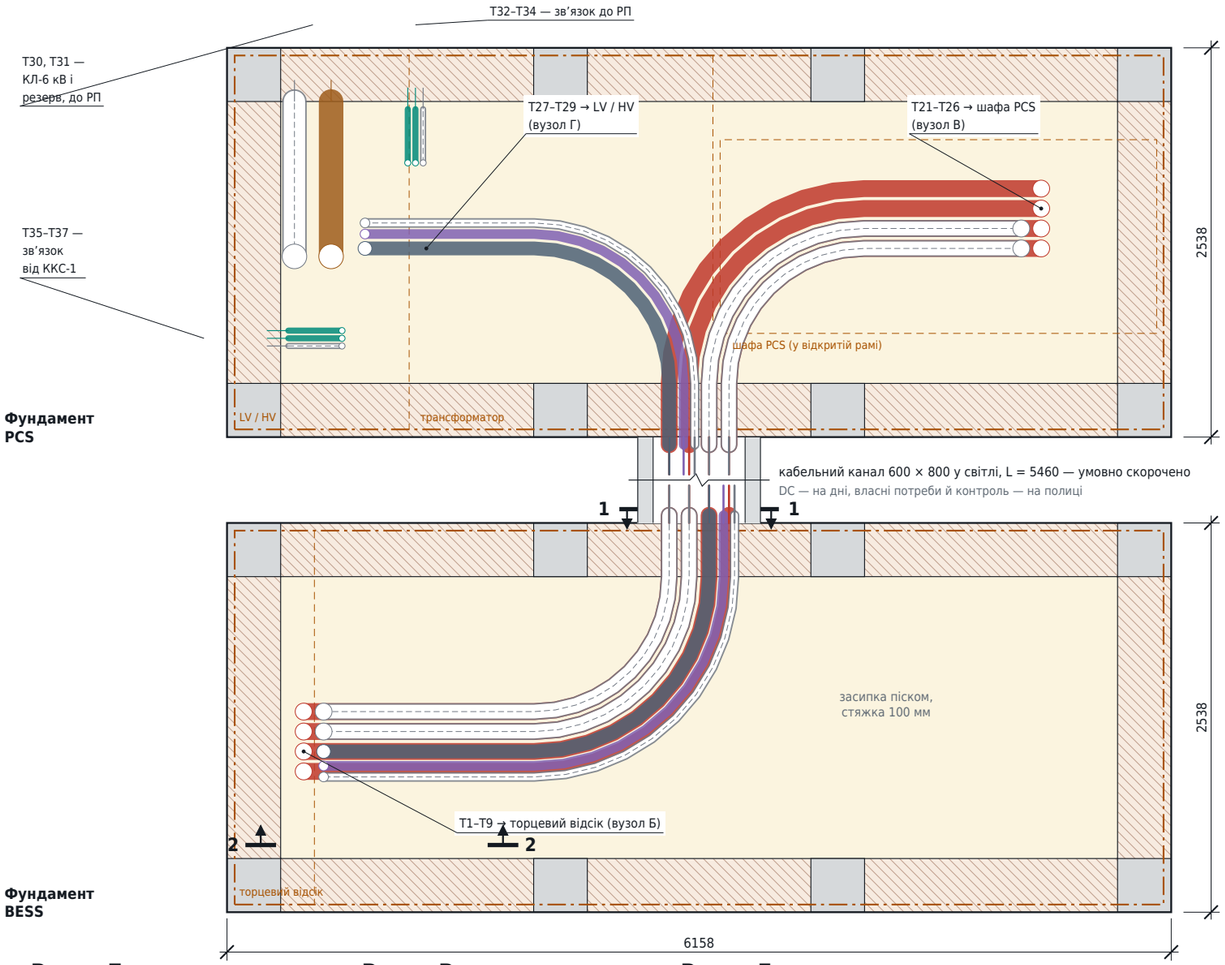
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

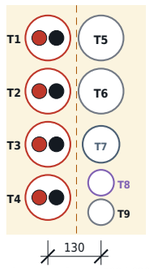
Плани вводів

М 1 : 40 · кабельний простір засипано піском, контейнери умовно знято



Вузол Б

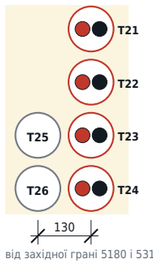
М 1 : 15 · BESS



від західної грані 500 і 630, від північної 1230, крок 130; пунктир — межа торцевого відсіку

Вузол В

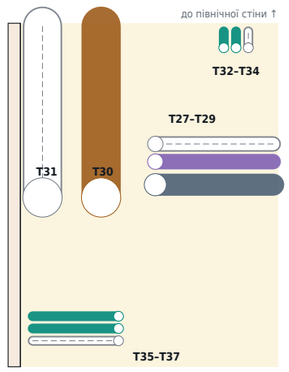
М 1 : 15 · PCS



від західної грані 5180 і 5310, від північної 918, крок 130; під шафою PCS

Вузол Г

М 1 : 25 · PCS, LV / HV



відстань КЛ-6 кВ — зв’язок 0,5 м

Позначення

DC «+» і «–» · власні потреби · контроль, зв’язок BMS · КЛ-6 кВ · зв’язок · резерв з протяжкою

1. Кабельний простір під BESS і PCS засипати середньозернистим піском шарами по 200 мм з ущільненням до ky ≥ 0,95, до −0,100; зверху — стяжка C8/10 100 мм. Від стяжки до дна контейнера лишається 300 мм.
2. Кабелі — лише в трубах. Повороти гофрованих труб — вигином за шаблоном, радіус не менше 8 діаметрів (d110 — 880 мм). Для d160 — зварний сегментний відвід R 1000 з гладкої труби SDR17.
3. У кожній DC-трубі — пара «+» і «–» одного кола. T5, T6 і T25, T26 — під п’яту пару, якщо перевірка нагріву ділянки в трубах (IEC 60287) цього вимагатиме.
4. Резервні труби — з протяжкою (шнур ПП Ø6, по 1 м запасу з кожного кінця) і заглушками. На обох кінцях кожної труби — бирка з номером.
5. Виходи труб показано за умовним розташуванням кабельних вводів. До засипки звірити з кресленням вводів Golen і з контейнером (шаблон з дна).
6. Отвори в кладці під канал 600 × 800 після укладання труб замонолітити бетоном C8/10. Кінці труб — на 50 мм за гранню фундаменту в каналі.
7. Після прокладання кабелів кінці труб закрити кабельними ущільнювачами — від води, гризунів і газу.
8. Труби КЛ-6 кВ і зв’язку виходять на 1 м за фундамент і з’єднуються з трубами траси.
9. Засипка і труби — відступ від довідкового креслення Golen (у ньому — кабельні опори в порожньому просторі). Погодити з Golen.

Труби вводу

ПЕ двостінні гофровані SN8; d160 — гладка SDR17

Труби	Шт.	Труба	Що в трубі	L, м
Фундамент BESS: від каналу до торцевого відсіку				
T1–T4	4	d110	DC: пара «+» і «–» 1 × 300 мм² Cu в кожній	3,9–4,5
T5, T6	2	d110	резерв DC: протяжка, заглушки	3,7–3,9
T7	1	d90	власні потреби 5 × 25…35 мм²	4,1
T8	1	d63	контроль і зв’язок BMS ↔ PCS / EMS	4,2
T9	1	d63	резерв: протяжка, заглушки	4,3
Фундамент PCS				
T21–T24	4	d110	DC: пара «+» і «–» 1 × 300 мм² Cu → шафа PCS	3,5–4,1
T25, T26	2	d110	резерв DC → шафа PCS: протяжка, заглушки	3,3–3,5
T27	1	d90	власні потреби BESS → відсік LV / HV	3,4
T28	1	d63	контроль і зв’язок → відсік LV / HV	3,5
T29	1	d63	резерв: протяжка, заглушки	3,6
T30	1	d160	КЛ-6 кВ 3 × АПвЗгаПу-6 1 × 240/50 → РП	2,9
T31	1	d160	резерв КЛ-6 кВ: протяжка, заглушки	2,9
T32–T34	3	d40	оптика, RS-485, резерв: EMS → РП	2,6
T35–T37	3	d40	оптика, RS-485, резерв: ККС-1 → EMS	2,6

L — довжина по осі в межах фундаменту (для T30–T37 — до 1 м за стіною), повороти — вигином труби.

Матеріали вводів

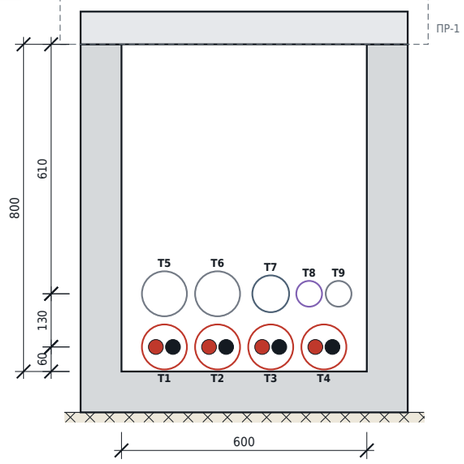
на обидва фундаменти; труби — з запасом 5 %

Матеріал	К-сть	Примітка
Труба ПЕ d110, м	49,0	12 шт.; повороти вигином, R ≥ 880
Труба ПЕ d90, м	8,0	2 шт.; повороти вигином, R ≥ 720
Труба ПЕ d63, м	17,0	4 шт.; повороти вигином, R ≥ 504
Труба ПЕ d160 SDR17, м	6,5	2 шт.; відвід 90° R 1000 зварний — 2 шт.
Труба ПЕ d40, м	16,5	6 шт.; повороти вигином, R ≥ 320
Ущільнювач кабельний на кінець труби, шт.	29	d110 — 16, d90 — 4, d63 — 4, d160 — 1, d40 — 4
Заглушка на резервну трубу, шт.	16	d110 — 8, d63 — 4, d160 — 2, d40 — 2
Протяжка, шнур ПП Ø6, м	40	резервні труби фундаментів, +1 м з кожного кінця

Пісок і стяжка — на аркуші фундаменту; отвори каналу замонолітити бетоном C8/10 (≈ 0,29 м³).

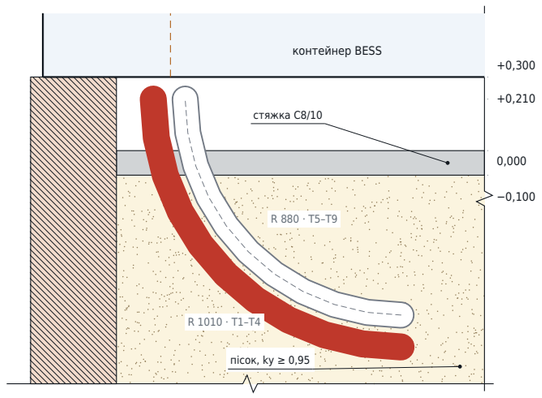
1–1

М 1 : 15 · торець каналу біля BESS



2–2

М 1 : 25 · BESS, вид з півдня



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Вводи кабелів у трубах · BESS і PCS

Плани, перерізи, виводи труб

Стадія	Аркуш	Аркушів
P	**10**	**10**

Масштаб: **1:40; 1:25; 1:15**

Дата: **25.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр